

# Karışımlar

Ham bilgi notu — saf madde ve karışım ayrımı, homojen-heterojen, derişim hesapları ve ayırma yöntemleri; 45 soruluk fasikül

|                 |                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Kimya                                                                                                                                                          |
| Konu            | Karışımlar                                                                                                                                                           |
| Kazanımlar      | 9.7.1.1 — Saf madde ve karışımları sınıflandırır. 9.7.1.2 — Çözeltilerde derişimi hesaplar. 9.7.1.3 — Karışımları ayırma yöntemlerini seçer.                         |
| Bu notta ne var | Saf madde-karışım ayrımı, homojen ve heterojen karışımlar, çözelti-çözünen-çözücü, kütlece yüzde ve molarite, derişik-seyreltik, ayırma yöntemleri, 45 analiz sorusu |
| Nasıl çalışılır | Ayırma yöntemleri <b>hangi özelliğe dayandığına göre</b> ezberlenir — yöntemin adını değil, <b>dayandığı farkı</b> öğren. Derişim hesaplarında birime dikkat et.     |

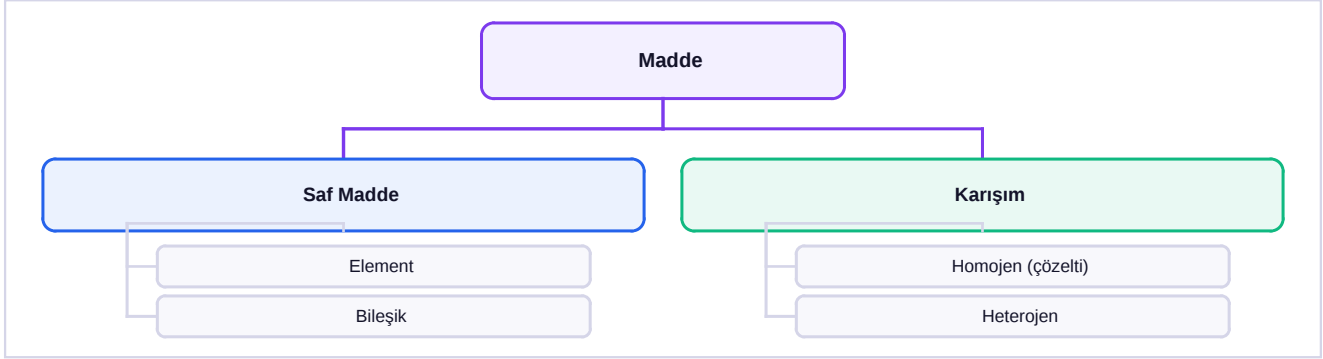
## İÇİNDEKİLER

- 1 Saf Madde ve Karışım
- 2 Homojen ve Heterojen Karışımlar
- 3 Çözeltiler ve Derişim
- 4 Çözünürlüğe Etki Eden Etkenler
- 5 Karışımları Ayırma Yöntemleri
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Saf Madde ve Karışım

## Şema 1 — Maddenin sınıflandırılması



İlk soru: madde **tek cins tanecikten** mi oluşuyor? Evetse saf madde, hayırsa karışımdır.

| Ölçüt                 | Saf Madde                              | Karışım                         |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Bileşim               | <b>Belirli ve sabit</b>                | <b>Değişken</b>                 |
| Erime/kaynama noktası | <b>Belirli ve sabit</b>                | <b>Aralıklıdır, sabit değil</b> |
| Isınma grafiği        | Hâl değişiminde <b>yatay bölüm var</b> | Yatay bölüm <b>yok</b>          |
| Yoğunluk              | <b>Ayırt edici</b>                     | Ayırt edici değil               |
| Ayrıştırma            | <b>Kimyasal</b> yolla (bileşikler)     | <b>Fiziksel</b> yolla           |
| Formülle gösterim     | <b>Var</b>                             | <b>Yok</b>                      |

- ▶ **Element:** Tek cins atomdan oluşur (Fe, O<sub>2</sub>, He).
- ▶ **Bileşik:** Farklı cins atomların **belirli oranlarda** kimyasal bağla birleşmesiyle oluşur (H<sub>2</sub>O, NaCl). **Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımaz.**
- ▶ **Karışım:** İki ya da daha fazla maddenin **kimyasal bağ kurmadan** bir araya gelmesidir. Bileşenler **özelliklerini korur.**

**TUZAK — Hava Bir Bileşik Değildir**

Hava **homojen bir karışımdır**; bileşimi yere ve yüksekliğe göre **değişir** ve bileşenleri (azot, oksijen) kendi özelliklerini korur. Aynı şekilde **çelik, lehim, tunç** gibi alaşımlar da karışımdır, bileşik değildir.

## 2

## Homojen ve Heterojen Karışımlar

- ▶ **Homojen karışım (çözelti):** Her yerinde **aynı** özelliği gösterir; bileşenler **gözle ya da mikroskopla ayırt edilemez**. Tanecik boyutu **çok küçüktür**.
- ▶ Örnekler: **tuzlu su, şekerli su, hava, alaşımlar (çelik, pirinç, lehim, tunç), kolonya, gazoz.**
- ▶ **Heterojen karışım:** Her yerinde **farklı** özellik gösterir; bileşenler ayırt edilebilir.
- ▶ **Heterojen alt türleri:** **Süspansiyon** (katı + sıvı — ayran, çamurlu su, kireçli su), **emülsiyon** (sıvı + sıvı — zeytinyağı-su, süt, mayonez), **aerosol** (sıvı/katı + gaz — sis, duman, deodorant), **adi karışım** (katı + katı — pilav, tuz-kum, salata).

**EZBER KARTI — Karışım Türü Ayırt Etme**

- **Alaşımlar homojendir** — çelik, pirinç, tunç, lehim, bronz.
- **Süt ve ayran heterojendir** (emülsiyon ve süspansiyon).
- **Bütün çözeltiler homojendir**; 'çözelti' denince homojen anlaşılır.
- **Gaz karışımları her zaman homojendir** (hava, gaz karışımları).

**3****Çözeltiler ve Derişim**

- ▶ **Çözücü:** Genellikle miktarı **fazla** olan, çözme işini yapan madde (çoğunlukla su).
- ▶ **Çözünen:** Miktarı **az** olan, çözünen madde.
- ▶ **Derişik çözelti:** Birim hacimde **çok** çözünen bulunur. **Seyreltik çözelti:** **Az** çözünen bulunur.
- ▶ **Doymuş çözelti:** Belirli sıcaklıkta **çözebileceği en fazla** çözüneni almış çözeltidir; daha fazlası çözünmez, dibe çöker.
- ▶ **Çözünürlük:** Belirli sıcaklıkta **100 g çözücüde** çözünebil en fazla madde miktarıdır. **Ayırt edici bir** özelliktir.

**KÜTLECE YÜZDE DERİŞİM**

$$\% = (\text{çözünenin kütlesi} / \text{çözeltinin kütlesi}) \times 100$$

**Çözelti kütlesi** **Çözünen + çözücü** kütlelerinin toplamı  
**Dikkat** Payda **çözücü değil, ÇÖZELTİ**dir. En sık yapılan hata budur.

**MOLAR DERİŞİM (MOLARİTE)**

$$M = n / V$$

**M** Molarite (mol/L)  
**n** Çözünenin **mol sayısı**  
**V** **Çözeltinin hacmi**, litre cinsinden (çözücünün değil)

Hacim **mL** verilmişse **1000'e bölerek litreye** çevir. Molarite hesaplarındaki hataların çoğu bu adımın atlanmasından çıkar.

**KÜTLECE YÜZDE HESABI**

**20 g tuz, 180 g suda** çözülüyor. Çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır?

1. Çözelti kütlesi = çözünen + çözücü = 20 + 180 = **200 g**.
2. Formülü yaz:  $\% = (20 / 200) \times 100$ .
3.  $\% = 0,1 \times 100$ .

**Çözelti kütlece %10'luk tuzlu sudur.**

**MOLARİTE HESABI**

**4 g NaOH**, suda çözülerek **500 mL** çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin molaritesi kaçtır? (Na = 23, O = 16, H = 1)

1. NaOH'ın mol kütlesi:  $23 + 16 + 1 = 40 \text{ g/mol}$ .
2. Mol sayısı:  $n = 4 / 40 = 0,1 \text{ mol}$ .
3. Hacmi litreye çevir:  $500 \text{ mL} = 0,5 \text{ L}$ .
4.  $M = n / V = 0,1 / 0,5$ .

Çözeltinin molaritesi **0,2 mol/L'dir**.

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Seyreltme ve Derişiklendirme**

Çözeltiye su eklendiğinde ya da su buharlaştırıldığında **çözünenin mol sayısı değişmez**:

- $M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$  bağıntısı bu yüzden geçerlidir.
- **Su eklenirse**: hacim artar, derişim **azalır** (seyrelir).
- **Su buharlaştırılırsa**: hacim azalır, derişim **artar**.
- **Aynı çözeltiden bir miktar alınır**sa derişim **DEĞİŞMEZ** — homojen olduğu için her damlası aynı derişimdedir. Bu doğrudan sorulur.

**TUZAK — Çözeltiden Bir Kısım Almak Derişimi Değıştirmez**

200 mL'lik bir çözeltiden 50 mL alırsan, alınan kısmın **derişimi aynıdır**; yalnızca **mol sayısı ve kütlesi azalır**. 'Yarisını alınca derişim yarıya iner' ifadesi **yanlıştır**.

**4****Çözünürlüğe Etki Eden Etkenler**

| Etken                           | Katı-Sıvı Çözünürlüğü                            | Gaz-Sıvı Çözünürlüğü |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Sıcaklık artışı                 | Genellikle <b>artırır</b>                        | <b>Azaltır</b>       |
| Basınç artışı                   | Etkilemez                                        | <b>Artırır</b>       |
| Çözücü cinsi                    | Belirleyicidir (benzer benzeri çözer)            | Belirleyicidir       |
| Karıştırma / toz hâline getirme | Çözünürlüğü değil, <b>çözünme HIZINI</b> artırır | Hızı artırır         |

**DİKKAT — Çözünürlük ile Çözünme Hızı Farklı Şeylerdir**

**Karıştırmak, ısıtmak ve toz hâline getirmek** çözünmeyi **hızlandırır**. Ama **çözünürlüğü** (en fazla ne kadar çözünebileceğini) yalnızca **sıcaklık, basınç ve madde cinsi** belirler. Karıştırmak daha fazla tuz çözdürmez, sadece daha çabuk çözdürür.

**ÖSYM NASIL SORAR — Gazoz sorusu**

'Gazoz neden soğukken daha çok gaz tutar?' Cevap: **gazların sıvıdaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça AZALIR**. Kapağı açılınca da **basınç düşer**, çözünürlük azalır ve gaz kabarcıklar hâlinde çıkar. Bu iki etkiyi birlikte sorarlar.

**5****Karışımları Ayırma Yöntemleri**

## Şema 2 — Hangi karışım hangi yöntemle ayrılır?

|                                                          |                                                               |                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Eleme</b><br>tanecik boyutu<br>farklı — un/kepek      | <b>Süzme</b><br>katı + sıvı<br>çözünmemiş — çay               | <b>Buharlaştırma</b><br>çözünmüş katı<br>ayrılır — tuzlu su     |
| <b>Damıtma</b><br>kaynama noktası<br>farklı — alkol/su   | <b>Ayırma hunisi</b><br>karışmayan sıvılar<br>— su/zeytinyağı | <b>Mıknatısla</b><br>bileşen mıknatısla<br>çekilir — demir tozu |
| <b>Yüzdürme</b><br>yoğunluk farkı<br>— buğday/samanlı su | <b>Diyaliz</b><br>tanecik boyutu<br>— kan temizleme           | <b>Kromatografi</b><br>tutunma hızı<br>farklı — mürekkep        |

Ayırma yöntemi seçilirken tek soru sorulur: **bileşenler hangi özellikleri bakımından farklı?** Yöntem her zaman o farkı kullanır.

| Yöntem                          | Dayandığı Fark                            | Nerede Kullanılır?                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Eleme</b>                    | <b>Tanecik boyutu</b>                     | Kum-çakıl, un-kepek (katı-katı)        |
| <b>Süzme</b>                    | <b>Tanecik boyutu</b>                     | Çay-çay posası, çamurlu su (katı-sıvı) |
| <b>Yüzdürme</b>                 | <b>Yoğunluk</b>                           | Buğday-samanı ayırma, talaş-kum        |
| <b>Mıknatısla ayırma</b>        | <b>Mıknatıstan etkilenme</b>              | Demir tozu-kükürt                      |
| <b>Ayırma hunisi</b>            | <b>Yoğunluk</b> (karışmayan sıvılar)      | Su-zeytinyağı                          |
| <b>Diyaliz</b>                  | <b>Tanecik boyutu</b> (yarı geçirgen zar) | Böbrek yetmezliğinde kan temizleme     |
| <b>Buharlaştırma</b>            | <b>Kaynama noktası</b>                    | Tuzlu sudan tuz elde etme              |
| <b>Damıtma (destilasyon)</b>    | <b>Kaynama noktası farkı</b>              | Su-alkol, ham petrolün ayrıştırılması  |
| <b>Ayrımsal kristallendirme</b> | <b>Çözünürlük farkı</b>                   | Şeker-tuz ayırma                       |
| <b>Özütleme (ekstraksiyon)</b>  | <b>Çözünürlük farkı</b>                   | Çaydemleme, bitkiden yağ çıkarma       |
| <b>Kromatografi</b>             | <b>Sürüklenme (tutunma) hızı</b>          | Mürekkep renklerinin ayrılması         |

## DR. KOÇ TAKTİĞİ — Yöntem Seçme Refleksi

Soruda verilen karışımın **hâllerine** ve **hangi özelliğın farklı olduğuna** bak:

- **Katı + katı** → tanecik boyutu farklıysa **eleme**, yoğunluk farklıysa **yüzdürme**, biri mıknatıstan etkileniyorsa **mıknatıs**, çözünürlük farklıysa **ayımsal kristallendirme**.
- **Katı + sıvı** → çözünmemişse **süzme**, çözünmüşse **buharlaştırma** ya da **damıtma**.
- **Sıvı + sıvı** → karışmıyorsa **ayırma hunisi**, karışıyorsa **damıtma**.
- Soruda **kaynama noktası** veriliyorsa cevap büyük olasılıkla **damıtmadır**.

## TUZAK — Buharlaştırma ile Damıtmayı Karıştırma

**Buharlaştırmada** yalnızca **geride kalan katı** elde edilir; buhar uçup gider (tuzlu sudan tuz alma).

**Damıtmada** buhar **yoğuşturulup toplanır**, yani **her iki bileşen de** elde edilir. Soru 'suyu da geri kazanmak istiyoruz' diyorsa cevap **damıtmadır**.

## EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Saf maddenin **erime/kaynama noktası sabittir**, karışımın değildir.
- **Alaşımlar homojendir, süt ve ayran heterojendir.**
- Kütlece yüzdede payda **çözelti** küttlesidir, çözücü değil.
- Molaritede hacim **çözeltinin** hacmidir ve **litre** cinsindendir.
- Çözeltiden bir kısım almak **derişimi değıştirmez.**
- Sıcaklık: katıların çözünlürlüğünü **artırır**, gazlarınkini **azaltır**.
- Karıştırmak **hızı** artırır, **çözünlürlüğü** değil.
- **Damıtma** her iki bileşeni de kazandırır; buharlaştırma yalnızca katıyı.

6

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Ayırma yöntemi sorularında **hangi özelliğın farklı olduğunu** yaz; yöntemin adı ondan sonra kendiliğinden gelir. Derişim sorularında paydanın ne olduğunu her seferinde kontrol et.

1. Saf madde ile karışımı erime-kaynama noktası bakımından karşılaştırınız.

---

---

2. Isınma grafiğinde yatay bölüm görülmemesi ne anlama gelir?

---

---

3. Element ile bileşigi tanecik yapısı bakımından ayırınız.

---

---

4. Bileşigin, kendini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımadığını bir örnekle açıklayınız.

---

---

5. Karışımda bileşenlerin özelliklerini korumasını bir örnekle açıklayınız.

---

---

6. Havanın bileşik değil karışım olmasının nedenini yazınız.

---

---

7. Çeliğın bileşik mi karışım mı olduğunu gerekçesiyle yazınız.

---

---

8. Homojen karışımın tanımını yapınız ve üç örnek veriniz.

---

---

9. Süspansiyon ve emülsiyonu tanımlayıp birer örnek veriniz.

---

---

10. Aerosole iki örnek veriniz.

---

---

11. Sütün heterojen sayılmasının nedeni nedir?

---

---

12. Gaz karışımlarının her zaman homojen olmasının nedeni ne olabilir?

---

---

13. Çözücü ve çözüneni miktar ölçütüyle tanımlayınız.

---

---

14. Derişik ve seyreltik çözeltiyi karşılaştırınız.

---

---

15. Doymuş çözelti nedir?

---

---

16. Çözünürlük kavramını tanımlayınız ve ayırt edici olup olmadığını belirtiniz.

---

---

17. Kütlece yüzde derişim formülünü yazınız ve paydanın ne olduğunu belirtiniz.

---

---

18. 20 g tuz 180 g suda çözülürse kütlece yüzde derişim kaçtır?

---

---

19. 25 g şeker 75 g suda çözülürse kütlece yüzde kaçtır?

---

---

20. Kütlece %20'lik 300 g çözeltide kaç gram çözünen vardır?

---

---

21. Molarite formülünü yazınız ve hacmin birimini belirtiniz.

---

---

22. 4 g NaOH ile hazırlanan 500 mL çözeltinin molaritesi kaçtır?

---

---

23. 0,5 molar 2 litre çözeltide kaç mol çözünen vardır?

---

---



24. Molarite hesabında hacmin çözeltiye ait olmasının nedeni nedir?

---

---

25.  $M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$  bağıntısı neden geçerlidir?

---

---

26. Bir çözeltiye su eklenirse derişim nasıl değişir?

---

---

27. Bir çözeltilerden su buharlaştırılırsa derişim nasıl değişir?

---

---

28. 200 mL çözeltilerden 50 mL alınırse alınan kısmın derişimi ne olur?

---

---

29. 0,4 molar 100 mL çözelti 400 mL'ye tamamlanırsa yeni derişim kaçtır?

---

---

30. Sıcaklık artışının katı ve gaz çözünürlüğüne etkisini ayrı ayrı yazınız.

---

---

31. Basınç artışı hangi tür çözünürlüğü etkiler?

---

---

32. Gazozun soğukken daha çok gaz tutmasının nedeni nedir?

---

---

33. Gazoz kapağı açılınca köpürmesini basınçla açıklayınız.

---

---

34. Karıştırmak çözünürlüğü mü çözünme hızını mı artırır?

---

---

35. Toz hâline getirmenin çözünmeye etkisini açıklayınız.

---

---

36. Eleme ve süzme hangi ortak özelliğe dayanır? Farkları nedir?

---

---

37. Yüzdürme yöntemi hangi farka dayanır? Bir örnek veriniz.

---

---

38. Demir tozu ile kükürt karışımı nasıl ayrılır?

---

---

39. Su ile zeytinyağı karışımı hangi yöntemle ayrılır? Dayandığı fark nedir?

---

---

40. Tuzlu sudan yalnızca tuz elde etmek için hangi yöntem kullanılır?

---

---

41. Tuzlu sudan hem tuz hem su elde etmek için hangi yöntem kullanılır?

---

---

42. Buharlaştırma ile damıtma arasındaki farkı yazınız.

---

---

43. Ham petrolün bileşenlerine ayrılmasında hangi yöntem kullanılır?

---

---

44. Mürekkebin renklerine ayrılmasında kullanılan yöntem ve dayandığı fark nedir?

---

---

45. Diyaliz hangi ilkeye dayanır ve nerede kullanılır?

---

---

## 7

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Saf maddenin** erime ve kaynama noktası **belirli ve sabittir**. **Karışımın** ise bir **aralıkta** gerçekleşir, sabit değildir.
2. Maddenin **karışım** olduğunu gösterir; hâl değişimi boyunca sıcaklık sabit kalmamıştır.
3. **Element** tek cins atomdan, **bileşik** farklı cins atomların belirli oranlarda kimyasal bağla birleşmesinden oluşur.
4. **Su (H<sub>2</sub>O)**: hidrojen yanıcı, oksijen yakıcıdır; ama su yangın söndürür. Bileşik yeni ve bağımsız bir maddedir.
5. **Tuzlu su**: tuz hâlâ tuzlu, su hâlâ sudur; ikisi de kendi özelliğini korur ve fiziksel yolla ayrılabilir.
6. Bileşimi **yere ve yüksekliğe göre değişir**, bileşenleri **kimyasal bağ kurmamıştır** ve **fiziksel yolla** ayrılabilir.
7. **Karışım**dır (alaşım). Demir ve karbon kimyasal bağ kurmamıştır, oranları değişebilir; homojen bir karışımdır.
8. Her yerinde **aynı özelliği** gösteren, bileşenleri ayırt edilemeyen karışımdır. Örnek: **tuzlu su, hava, çelik**.
9. **Süspansiyon**: katının sıvı içinde asılı kalması (ayran, çamurlu su). **Emülsiyon**: birbiriyle karışmayan iki sıvının karışımı (zeytinyağı-su, süt).
10. **Sis ve duman** (deodorant spreyi de yazılabilir).
11. İçindeki **yağ damlacıkları suda çözünmez**, asılı hâlde durur; mikroskopla ayırt edilebilir. Bu yüzden **emülsiyondur**.
12. Gaz tanecikleri **serbest ve hızlı** hareket eder, aralarında büyük boşluk vardır; bu yüzden her zaman **eşit dağılırlar**.
13. **Çözücü** miktarı fazla olan, **çözünen** miktarı az olandır.
14. **Derişikte** birim hacimde **çok**, **seyreltikte az** çözünen bulunur.
15. Belirli sıcaklıkta **çözembileceği en fazla** çözüneni almış, daha fazlasını çözemeyen çözeltilidir.
16. Belirli sıcaklıkta **100 g çözücüde çözünebilir en fazla madde miktarıdır**. **Ayırt edici bir özelliktir**.
17. **% = (çözünen kütle / çözeltili kütle) × 100**. Payda **çözeltili** küttedir (çözünen + çözücü).
18.  $\text{Çözelti} = 20 + 180 = 200 \text{ g} \rightarrow (20/200) \times 100 = \%10$ .
19.  $\text{Çözelti} = 25 + 75 = 100 \text{ g} \rightarrow (25/100) \times 100 = \%25$ .
20.  $300 \times 0,20 = 60 \text{ g}$ .
21. **M = n / V**. Hacim **litre** cinsinden ve **çözeltiliye** aittir.
22.  $\text{NaOH} = 40 \text{ g/mol} \rightarrow n = 4/40 = 0,1 \text{ mol}$ .  $V = 0,5 \text{ L} \rightarrow M = 0,1/0,5 = 0,2 \text{ M}$ .
23.  $n = M \times V = 0,5 \times 2 = 1 \text{ mol}$ .
24. Çözünen madde çözücünün içine dağıldığında **toplam hacim değişir**; anlamlı olan, elde edilen **çözeltinin** son hacmidir.
25. Seyreltme sırasında yalnızca su eklenir; **çözünenin mol sayısı değişmez**.  $n = M \cdot V$  olduğundan iki durumda da mol sayısı eşittir.
26. Hacim arttığı için derişim **azalır** (çözelti seyrelir).
27. Hacim azaldığı için derişim **artar**.
28. **Değişmez**, aynı kalır. Çözelti homojendir; yalnızca alınan kısmın **mol sayısı ve kütlesi** azalır.
29.  $M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2 \rightarrow 0,4 \times 100 = M_2 \times 400 \rightarrow M_2 = 0,1 \text{ M}$ .
30. Sıcaklık artışı **katıların** çözünürlüğünü genellikle **artırır**, **gazların** çözünürlüğünü **azaltır**.
31. Yalnızca **gazların sıvıdaki** çözünürlüğünü etkiler; basınç arttıkça çözünürlük **artar**.
32. **Gazların çözünürlüğü sıcaklık düştükçe artar**; soğuk gazozda karbondioksit daha çok çözünmüş hâlde kalır.
33. Kapak açılınca şişe içindeki **basınç düşer**; basınç azalınca gazın çözünürlüğü de azalır ve CO<sub>2</sub> kabarcıklar hâlde çıkar.
34. **Çözünme hızını** artırır. Çözünürlük (en fazla ne kadar çözüneceği) değişmez.
35. Katının **yüzey alanını artırır**; çözücüyle temas eden yüzey büyüdüğü için çözünme **hızlanır**, ama çözünürlük değişmez.
36. İkisi de **tanecik boyutu** farkına dayanır. **Eleme** katı-katı karışımlarda, **süzme** katı-sıvı karışımlarda kullanılır.
37. **Yoğunluk** farkına dayanır. Örnek: **buğdayı samandan** ayırma, talaş-kum karışımı.

- 38. Mıknatısla ayırma.** Demir mıknatıstan etkilenir, kükürt etkilenmez.
- 39. Ayırma hunisi.** Dayandığı fark **yoğunluktur** (ve iki sıvının birbiriyle karışmamasıdır).
- 40. Buharlaştırma.** Su buharlaşıp uçar, geride tuz kalır.
- 41. Damıtma (destilasyon).** Buhar yoğuşturulup toplandığı için hem su hem tuz elde edilir.
- 42. Buharlaştırmada** yalnızca geride kalan katı elde edilir, buhar uçar. **Damıtmada** buhar yoğuşturulup toplanır, **her iki bileşen** de kazanılır.
- 43. Ayrımsal damıtma.** Bileşenlerin **kaynama noktası farkından** yararlanılır.
- 44. Kromatografi.** Bileşenlerin, hareketli faz içinde **farklı hızlarda sürüklenmesine (tutunmasına)** dayanır.
- 45. Tanecik boyutu** farkına ve **yarı geçirgen zara** dayanır. **Böbrek yetmezliği** olan hastaların kanının temizlenmesinde kullanılır.